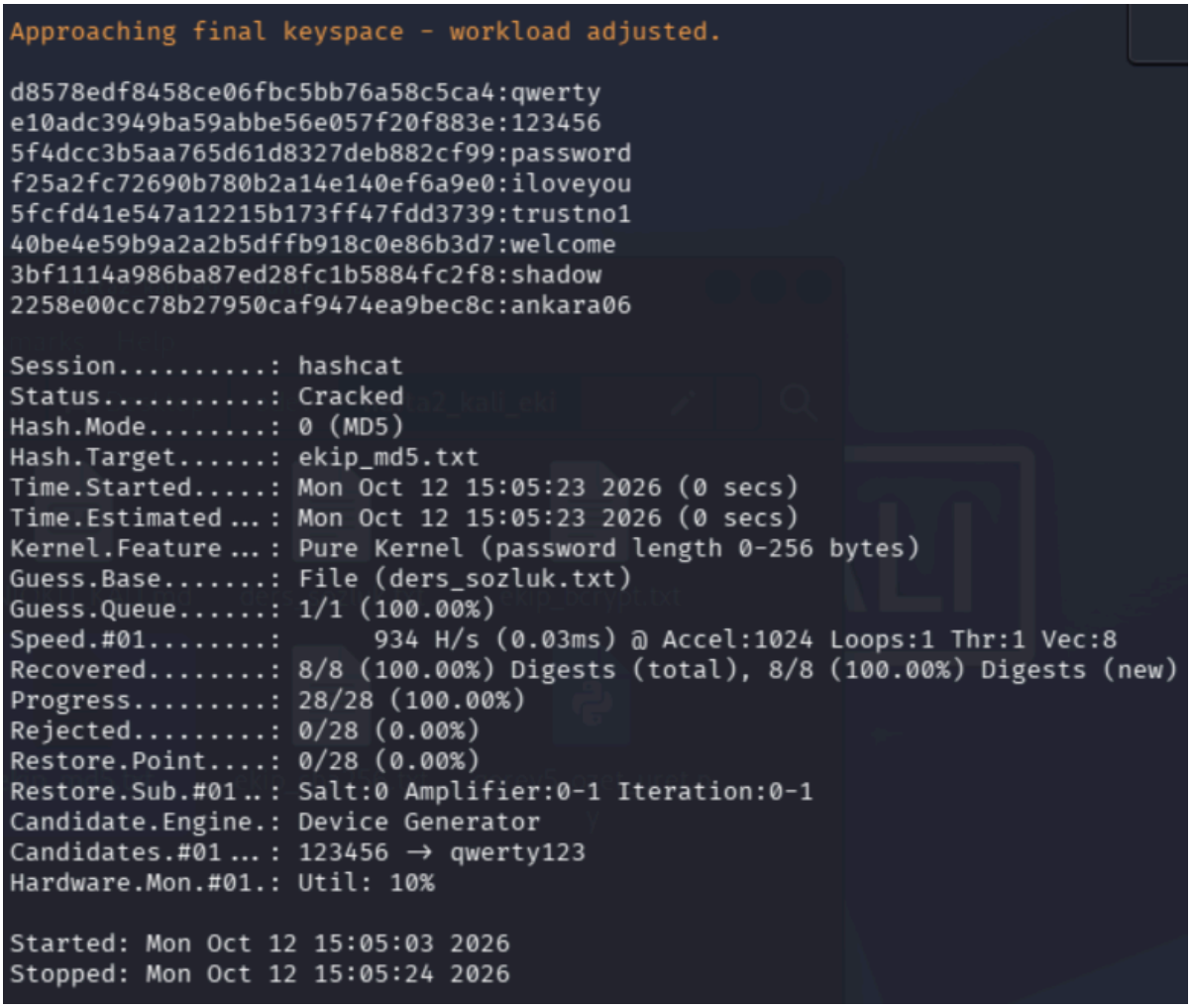
Siber Güvenlik Ödev Raporu

Hafta 2: Parola Kırma (Hashcat)

1. MD5 Özetlerinin Kırılması

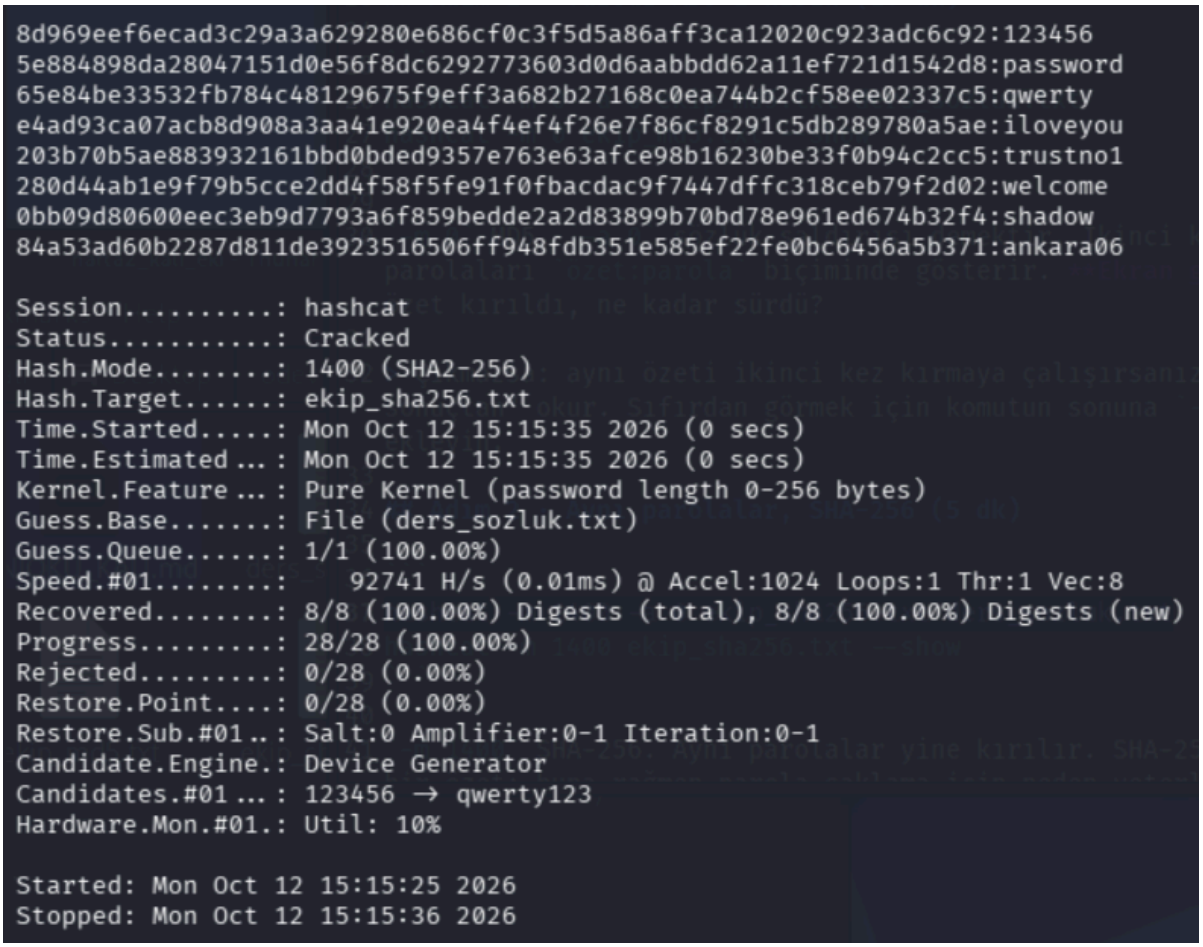
Tuzsuz MD5 özetleri anında kırılmıştır. Kırılma hızını gösteren ekran görüntüsü:
Kırılan MD5 özetlerinin ekran görüntüsü:



2. SHA-256 Özetlerinin Kırılması

Tuzsuz SHA-256 özetleri de anında kırılmıştır. Kırılma hızını gösteren ekran görüntüsü:

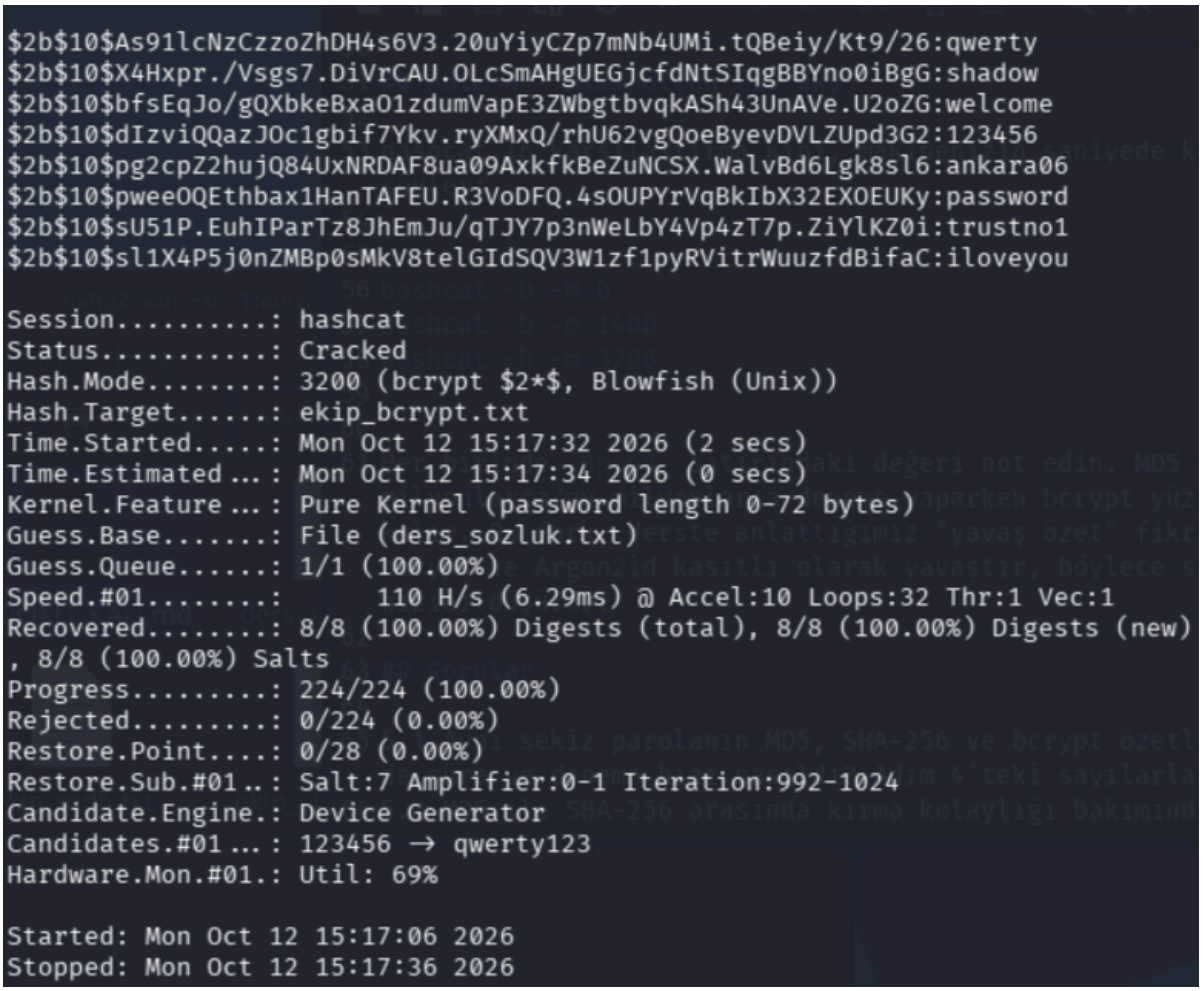
Kırılan SHA-256 özetlerinin ekran görüntüsü:



3. bcrypt Özetlerinin Kırılması

Tuzlu ve kasıtlı olarak yavaşlatılmış bcrypt özetleri çok daha yavaş kırılmıştır. Kırılma hızını gösteren ekran görüntüsü:

Kırılan bcrypt özetlerinin ekran görüntüsü:

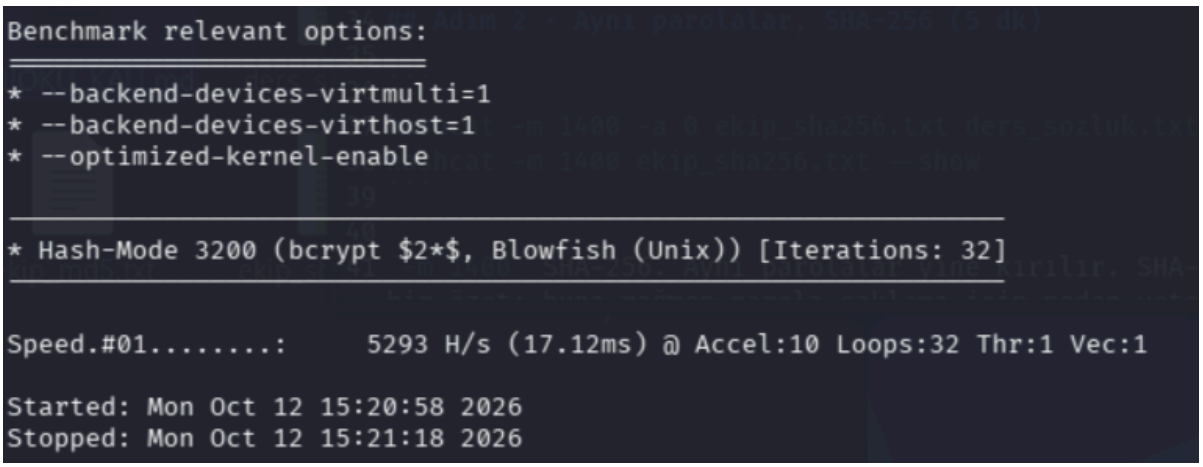


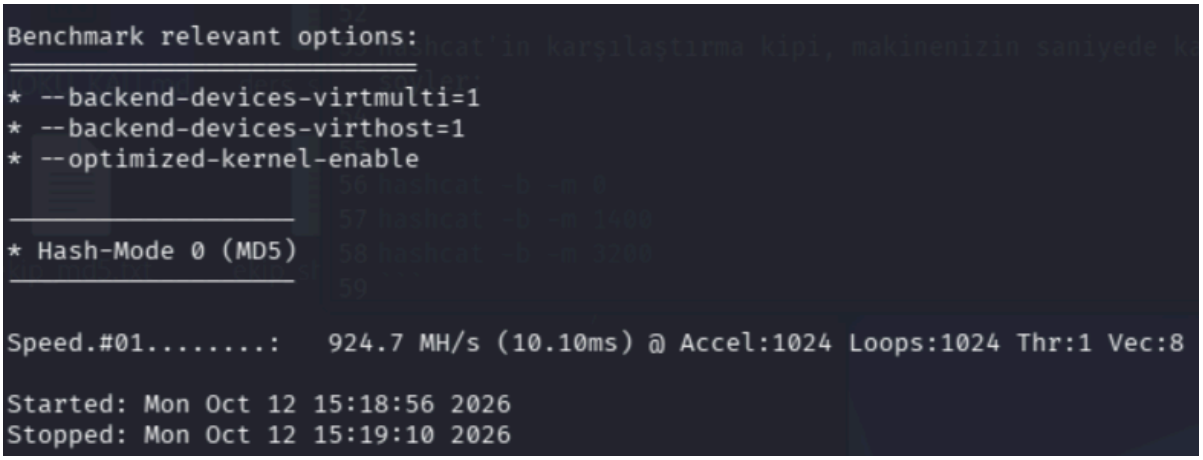
```
$2b$10$As91lcNzCzzoZhDH4s6V3.20uYiyCZp7mNb4UMi.tQBeiy/Kt9/26:qwerty
$2b$10$X4Hxpr./Vsgs7.DiVrCAU.OLcSmAHgUEGjcfdNtSIqgBBYno0iBgG:shadow
$2b$10$bfsEqJo/gQXbkeBxaO1zdumVapE3ZWbgtbvqkASh43UnAVe.U2oZG:welcome
$2b$10$dIzviQQazJOc1gbif7Ykv.ryXMxQ/rhU62vgQoeByevDVLZUpd3G2:123456
$2b$10$pg2cpZ2hujQ84UxNRDAF8ua09AxkfkBeZuNCSX.WalvBd6Lgk8sl6:ankara06
$2b$10$pweeOQEthbax1HanTAFEU.R3VoDFQ.4sOUPYrVqBkIbX32EXOEUKy:password
$2b$10$sU51P.EuhIParTz8JhEmJu/qTJY7p3nWeLbY4Vp4zT7p.ZiYlKZ0i:trustno1
$2b$10$sl1X4P5j0nZMBp0sMkV8telGIdSQV3W1zf1pyRVitrWuuzfdBifaC:iloveyou

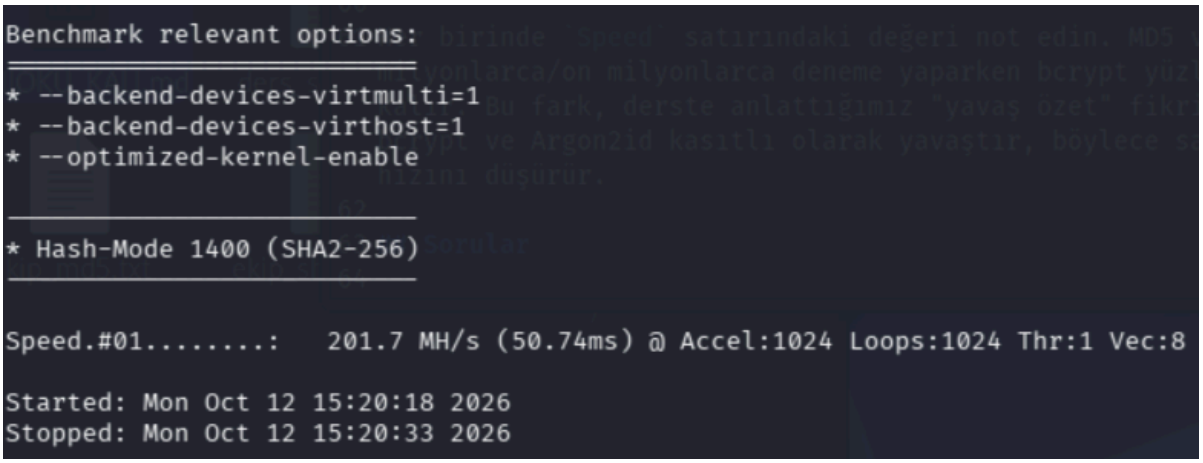
Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 3200 (bcrypt $2*$, Blowfish (Unix))
Hash.Target......: ekip_bcrypt.txt
Time.Started.....: Mon Oct 12 15:17:32 2026 (2 secs)
Time.Estimated...: Mon Oct 12 15:17:34 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-72 bytes)
Guess.Base.......: File (ders_sozluk.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#01........:      110 H/s (6.29ms) @ Accel:10 Loops:32 Thr:1 Vec:1
Recovered........: 8/8 (100.00%) Digests (total), 8/8 (100.00%) Digests (new)
, 8/8 (100.00%) Salts
Progress.........: 224/224 (100.00%)
Rejected.........: 0/224 (0.00%)
Restore.Point....: 0/28 (0.00%)
Restore.Sub.#01..: Salt:7 Amplifier:0-1 Iteration:992-1024
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01...: 123456 → qwerty123
Hardware.Mon.#01.: Util: 69%

Started: Mon Oct 12 15:17:06 2026
Stopped: Mon Oct 12 15:17:36 2026
```

4.Hız Değerleri







Hafta 2 Soruları ve Cevapları

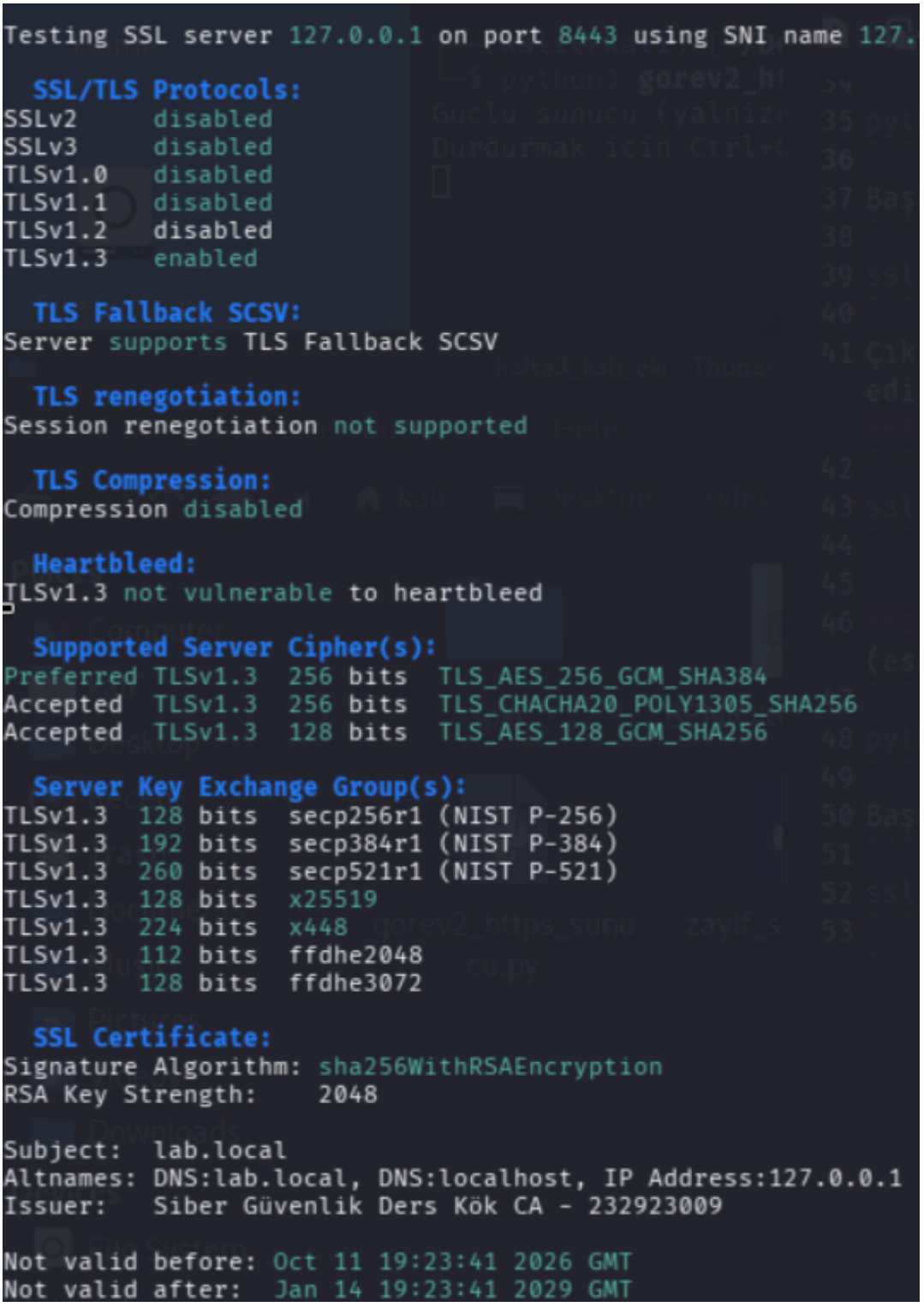
- **1) Hangi özet anında kırıldı, hangisi yavaştı, neden?**
- MD5 ve SHA-256 özetleri, tuzsuz (salt içermeyen) yapıda oldukları için anında kırılmıştır. Bcrypt ise kasıtlı olarak yavaş ve tuzlu (salt) bir yapıda tasarlandığı için yavaş kırılmıştır.
- **2) MD5 ile SHA-256 arasında kırma kolaylığı açısından fark var mıydı?**

- Her iki özet türü de tuzsuz ve hızlı çalıştığı için kırma kolaylığı açısından aralarında temelde bir fark yoktur.
- **3) bcrypt neden hem kullanıcı için sorun değil hem saldırgan için kâbus?**
- Bcrypt yavaşlatılmış bir algoritmadır. Sisteme giriş yapan meşru bir kullanıcı için bu yavaşlatma hissedilmeyecek kadar kısa bir süredir. Ancak parolayı kırmak için milyonlarca deneme yapması gereken bir saldırgan için bu kısa süreler birikerek işlem süresini ulaşılamaz boyutlara çıkarır ve kâbusa dönüşür.
- **4) 'Tuz' (salt) ne işe yarar?**
- Tuz (salt), kasten zayıf parolaların bile özetlerinin (hash) benzersiz ve birbirinden farklı olmasını sağlar. Bu sayede zayıf parolaların veri sızıntılarında doğrudan tanınmalarını zorlaştırır.

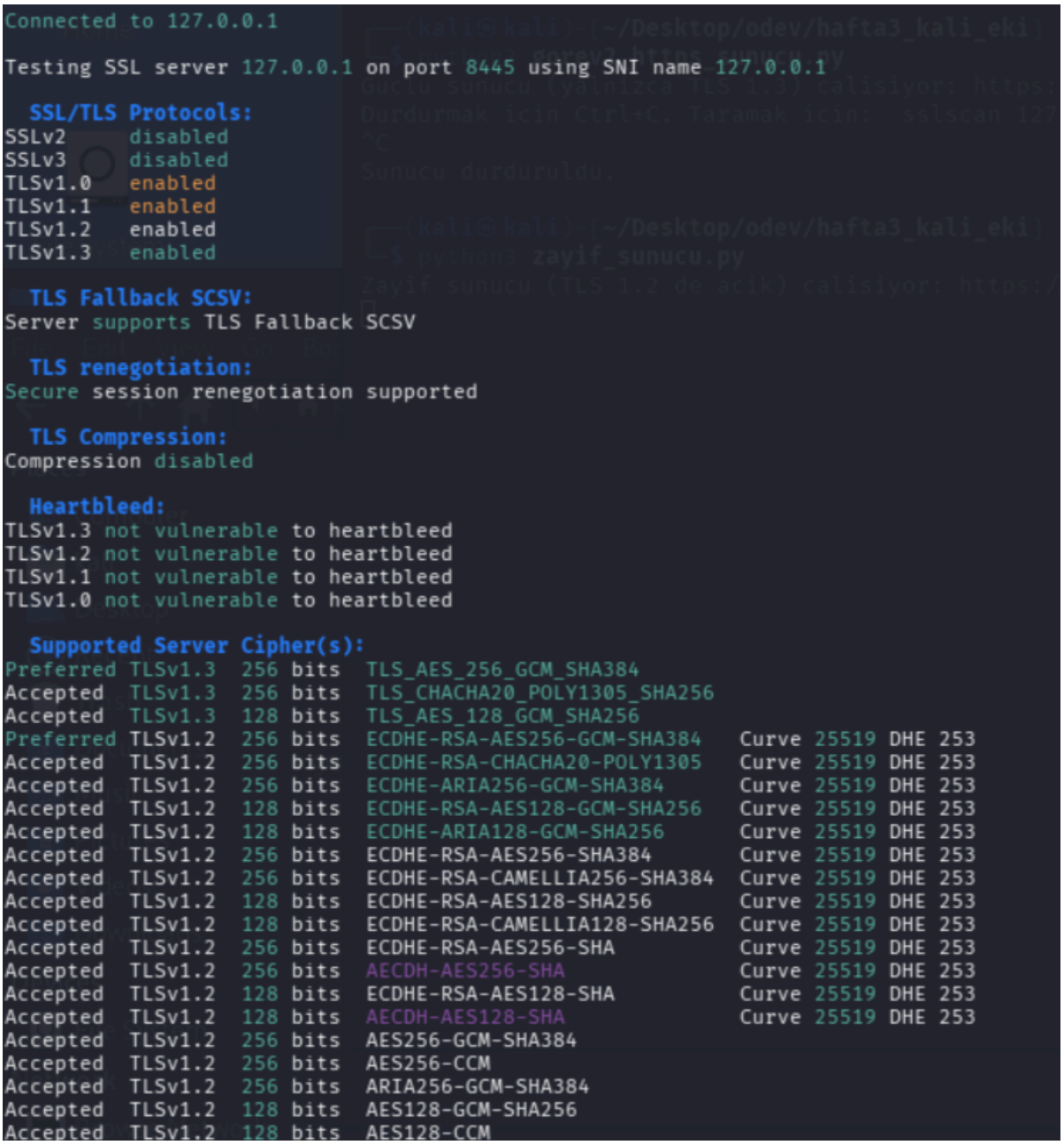
Hafta 3: TLS Tarama ve Ortadaki Adam (Mitmproxy)

1. TLS Taraması (sslscan)

Güçlü sunucu (yalnızca TLS 1.3 destekleyen) taraması ekran görüntüsü:



Zayıf sunucu taraması ekran görüntüleri:



```
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ARIA128-GCM-SHA256
Accepted  TLSv1.2  64 bits   AES256-CCM8
Accepted  TLSv1.2  64 bits   AES128-CCM8
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-SHA256
Accepted  TLSv1.2  256 bits  CAMELLIA256-SHA256
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-SHA256
Accepted  TLSv1.2  128 bits  CAMELLIA128-SHA256
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.2  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  CAMELLIA128-SHA
Preferred TLSv1.1  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  256 bits  AECDH-AES256-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  128 bits  AECDH-AES128-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.1  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  CAMELLIA128-SHA
Preferred TLSv1.0  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  256 bits  AECDH-AES256-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  128 bits  AECDH-AES128-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.0  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  CAMELLIA128-SHA

  Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3  128 bits  secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3  260 bits  secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.3  128 bits  x25519
TLSv1.3  224 bits  x448
TLSv1.3  112 bits  ffdhe2048
TLSv1.3  128 bits  ffdhe3072
TLSv1.2  128 bits  secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.2  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.2  260 bits  secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.2  128 bits  x25519
TLSv1.2  224 bits  x448

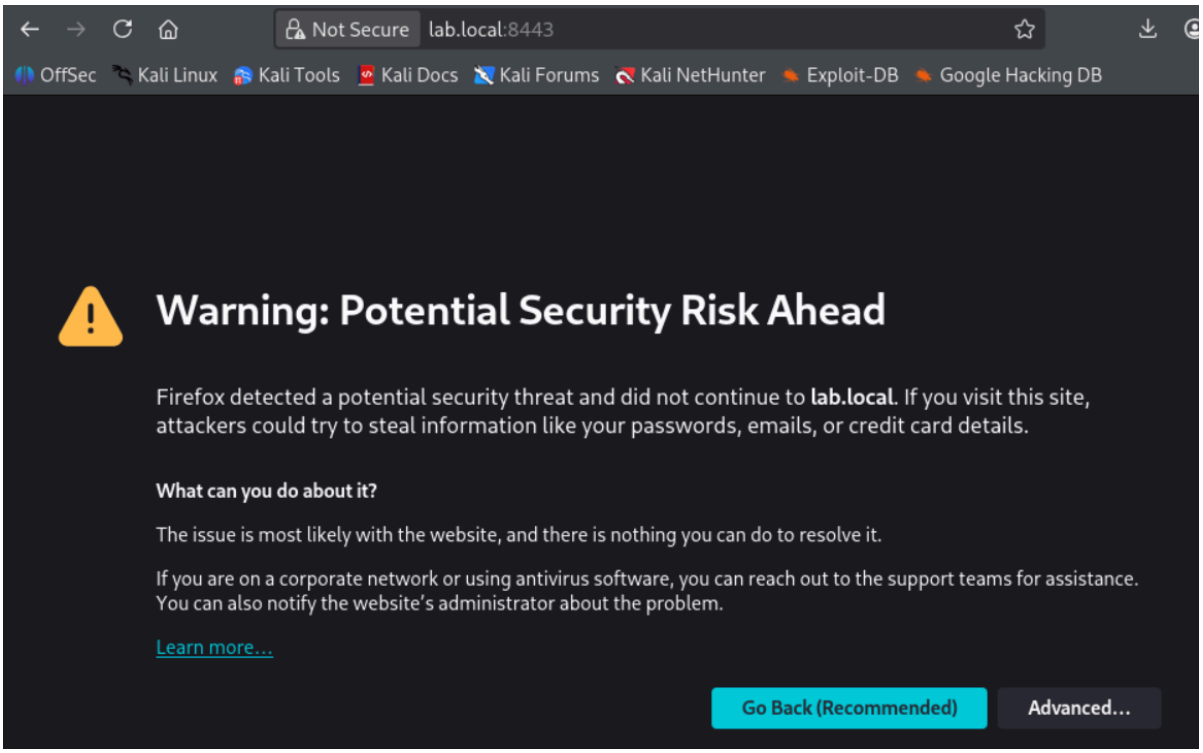
  SSL Certificate:
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
RSA Key Strength:    2048

Subject:  lab.local
Altnames: DNS:lab.local, DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
Issuer:   Siber Güvenlik Ders Kök CA - 232923009

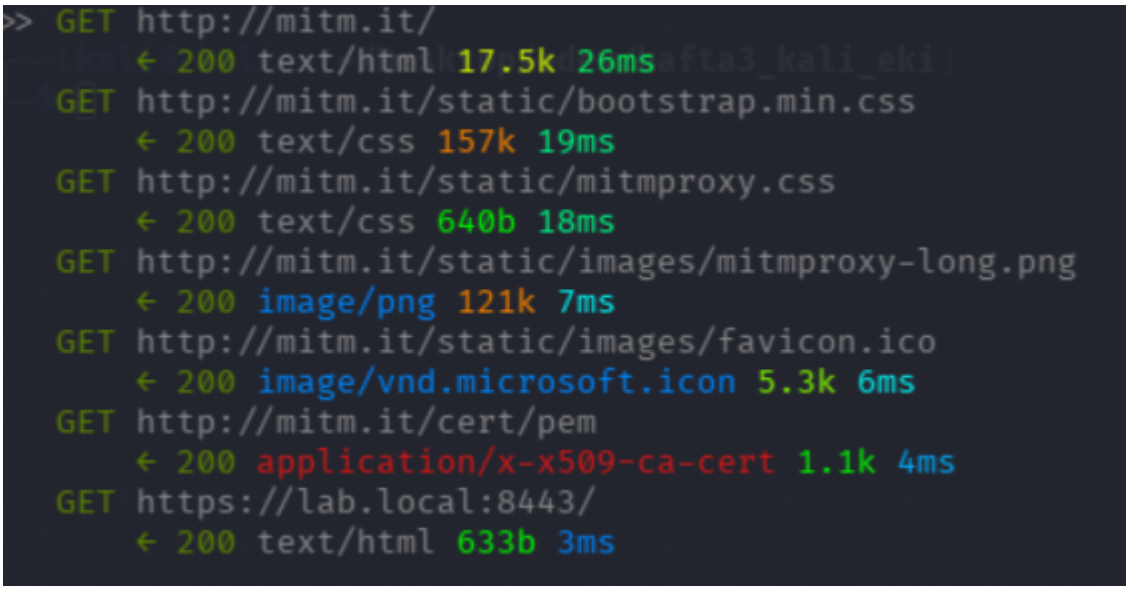
Not valid before: Oct 11 19:23:41 2026 GMT
Not valid after:  Jan 14 19:23:41 2029 GMT
```

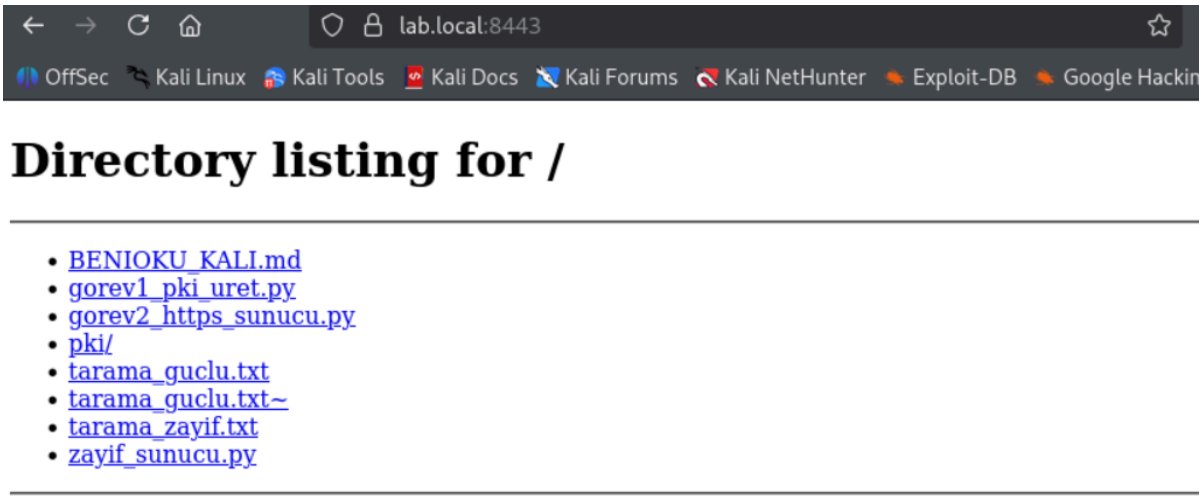
2. Ortadaki Adam (Mitmproxy)

Mitmproxy'nin kök CA'sına güvenilmediğinde Firefox'un verdiği güvenlik uyarısı:



Mitmproxy eklendikten sonraki ekran görüntüsü ve Mitmproxy ekranı:





Hafta 3 Soruları ve Cevapları

- **1) Güçlü sunucunuz hangi TLS sürümünü ve şifreyi seçti?**
- Güçlü sunucu yalnızca en güncel ve güvenli sürüm olan TLS 1.3'ü tercih etmiştir.
- **2) Güçlü ve zayıf sunucu taraması arasındaki fark neydi; yönetici olsanız neyi kapatırdınız?**
- Güçlü sunucu sadece TLS 1.3'e izin verirken, zayıf sunucu eski bir standart olan TLS 1.2'yi de kabul etmektedir. Bir yönetici olarak, zafiyet barındırma ihtimali olan TLS 1.2 ve daha eski TLS sürümlerini kapatırdım.
- **3) mitmproxy noterini eklemeden önce neden uyarı vardı, sonra neden yoktu?**
- Sertifikayı eklemeden önce Firefox, sahte sertifikayı imzalayan mitmproxy'nin kök sertifika yetkilisine (CA) güvenmediği için uyarı verdi. Kök CA tarayıcıya

manuel olarak eklenip "güvenilir" işaretlendiğinde tarayıcı ikna oldu ve uyarı kayboldu.

- **4) Bu saldırı gerçek bankanızda neden kolayca yapılamaz?**
- Bu saldırının başarılı olması için saldırganın, kurbanın bilgisayarına güvenilen bir kök CA anahtarı yüklemiş olması gerekir. Gerçek bir bankada sertifikayla alakalı önlemler bulunduğu için, saldırgan banka adına sahte bir sertifika üretip bunu kolayca kurbana yutturamaz.